

אפיון פאנל ניהול – Admin Console

גרסה 1.0 · יולי 2026 · מבנה דו-רמתי: קונסולת פלטפורמה + פאנל לקוח

1. תקציר ומטרות

SEMA היא מערכת ייעוץ עסקי מבוססת AI הפועלת במודל מולטי-לקוח: כל לקוח (חנות איקומרס) מחובר למסד נתונים משלו, עם שכבה סמנטית משלו. כיום אין ממשק ניהול – חיבורים, משתמשים והגדרות מנוהלים בקבצי קונפיגורציה. מסמך זה מגדיר פאנל ניהול בשתי רמות:

- קונסולת פלטפורמה (Platform Console) – למפעילי SEMA – ניהול כלל הלקוחות, חיבורי הדאטה, ניטור ותצורת מערכת.
- פאנל ניהול לקוח (Client Admin) – לאדמין בכל ארגון לקוח – ניהול המשתמשים שלו, קסטומיזציה של מסך הבית והגדרות הארגון.

מטרות: (1) הפיכת onboarding של לקוח חדש לתהליך של דקות ללא מגע בקוד; (2) שליטה עצמית של הלקוח במשתמשים ובחוויה; (3) שקיפות תפעולית – מי משתמש, כמה, ומה בריאות החיבורים.

2. עקרונות מנחים

- הפרדה מלאה בין רמות: אדמין לקוח לעולם לא רואה לקוחות אחרים או הגדרות פלטפורמה.
- כל פעולה ניהולית נרשמת ב-Audit Log (מי, מה, מתי, ערך קודם).
- שפה עיצובית זהה לאפליקציה הראשית (אותם טוקנים, אותם רכיבים) – הפאנל מרגיש כמו SEMA, לא כמו מוצר אחר.
- RTL מלא ותמיכה בעברית/אנגלית בכל מסכי הניהול.
- הרשאות דאטה נשמרות בשכבת השרת: read-only role לשאילתות הסוכן נשאר ללא שינוי; הפאנל לא פותח דרך לכתיבה ל-DB של הלקוח.

3. מודל תפקידים והרשאות

ארבעה תפקידים, שניים בכל רמה:

- Platform Admin – מפעיל SEMA. גישה מלאה לקונסולת הפלטפורמה ולכל פאנלי הלקוחות.
- Client Admin – מנהל הארגון אצל הלקוח. מנהל משתמשים, קסטומיזציה והגדרות של הארגון שלו בלבד.
- Analyst (Member) – משתמש רגיל: גישה מלאה לכל יכולות המוצר – צ'אט, drill-down, brief, התראות ושמירת שיחות.
- Viewer – זהה ל-Analyst בכל יכולות המוצר (כולל צ'אט). ההבחנה בין התפקידים שמורה לעתיד – למשל הגבלות ברמת דאטה ב-V2 – ואינה מגבילה דבר ב-MVP.

מטריצת הרשאות:

יכולת	Platform Admin	Client Admin	Analyst	Viewer
צפייה במסך הבית וב-brief	✓	✓	✓	✓
שאילת שאלות בצ'אט וכל יכולות המוצר	✓	✓	✓	✓
ניהול משתמשי הארגון	✓	✓	-	-
קסטומיזציה של מסך הבית	✓	✓	-	-
צפייה בסטטוס חיבורי דאטה	✓	✓	-	-
יצירה/עריכה של חיבורי דאטה	✓	-	-	-
ניהול לקוחות (הוספה/השבתה)	✓	-	-	-

יכולת	Platform Admin	Client Admin	Analyst	Viewer
ניטור שימוש חוצה-לקוחות	✓	-	-	-
עריכת שכבה סמנטית	✓	-	-	-
צפייה ב-Audit Log	✓	✓	-	-

* צפייה ב-Audit Log ל-Client Admin מוגבלת לארגון שלו בלבד.

4. ארכיטקטורת ניווט

הכניסה לפאנל: אייקון גלגל שיניים ב-workspace switcher בתחתית הסיידבר. משתמש רגיל רואה שם רק "הגדרות אישיות"; Client Admin רואה "ניהול הארגון"; Platform Admin רואה גם "קונסולת פלטפורמה". הפאנל נפתח כעמוד מלא (route נפרד, לא מודאל) עם סיידבר ניווט משני משלו. מבנה הניווט:

- קונסולת פלטפורמה: לקוחות • מקורות נתונים • משתמשי פלטפורמה • ניטור ושימוש • הגדרות מערכת
- פאנל לקוח: משתמשים והרשאות • מסך הבית • מקורות נתונים (צפייה) • מילון מדדים • הגדרות ארגון • Audit Log
- הגדרות אישיות: פרופיל • שפה ותצוגה • התראות

5. קונסולת הפלטפורמה

5.1 לקוחות (Clients)

טבלת כל הלקוחות: שם, סטטוס חיבור (תקין/שגיאה/מושבת), מספר משתמשים, שאליות ב-30 יום, תאריך הצטרפות.

- פעולות: הוספת לקוח (אשף — ראו 5.2), השבתה זמנית (הצ'אט חסום, הדאטה נשמר), מחיקה (עם אישור כפול והשהיית 30 יום).
- לחיצה על לקוח פותחת את כרטיס הלקוח: פרטים, חיבורים, משתמשים, ו"כניסה כ-Client Admin" (impersonation- עם רישום ב-Audit).

5.2 מקורות נתונים (Data Sources)

לכל לקוח מוגדר חיבור אחד או יותר. כרטיס חיבור מציג: סוג (host/database, PostgreSQL), (ללא credentials), סטטוס בדיקה אחרונה, גיל הדאטה (MAX(order_date)), ומצב ה-read-only role.

- אשף חיבור חדש: פרטי התחברות ← בדיקת חיבור ← אימות סכמה מול הסכמה הצפויה ← בחירת/יצירת read-only role ← שיוך שכבה סמנטית (ברירת מחדל או מותאמת).
- Credentials נשמרים ב-secrets store בלבד; בממשק מוצג רק fingerprint. עריכה מחייבת הזנה מחדש.
- בדיקת בריאות אוטומטית יומית + ידנית בכפתור; כשל שולח התראה ל-Platform Admin ומציג באגר סטטוס ללקוח.

5.3 משתמשי פלטפורמה

ניהול חשבונות Platform Admin: הזמנה באימייל, 2FA חובה, השעיה. מינימום שני אדמינים פעילים נאכף.

5.4 ניטור ושימוש (Usage)

- גרף שאליות יומי לפי לקוח; פילוח הצלחה/כשל/clarification; זמן תגובה חציוני.
- עלות LLM משוערת לפי לקוח וחודש (טוקנים × תעריף מודל) — הבסיס לתמחור.
- שאלות שנכשלו או סומנו ב-thumbs down: רשימה לחקירה, עם קישור לשיחה (בכפוף להרשאות פרטיות של הלקוח).

5.5 הגדרות מערכת

- בחירת מודל LLM ו-fallback, ספי timeout, מגבלות קצב (rate limits) פר לקוח.
- ניהול תבנית ברירת המחדל של השכבה הסמנטית והפצת עדכונים ללקוחות שלא שינו אותה.

6. פאנל ניהול לקוח

6.1 משתמשים והרשאות

טבלת משתמשי הארגון: שם, אימייל, תפקיד, הרשאת דאטה (Data access), מי הזמין (Invited by), תאריך הצטרפות (Joined on), כניסה אחרונה, סטטוס.

- הזמנה באימייל עם בחירת תפקיד והרשאת דאטה; קישור הזמנה תקף 7 ימים; אפשרות להזמנות מרובות בהדבקת רשימת אימיילים.
- שינוי תפקיד ב-dropdown ישירות בטבלה; השעיה/הסרה עם אישור. אי אפשר להסיר את ה-Client Admin האחרון.
- מקרא תפקידים: ליד עמודת התפקיד מוצג הסבר קצר (tooltip / מקרא) של יכולות כל תפקיד, כדי שהאדמין ידע בדיוק מה הוא מעניק. המקרא מבהיר במפורש ש-Viewer ו-Analyst זהים בגישה ב-MVP, וההבחנה שמורה ל-V2.
- כרטיס משתמש: לחיצה על שורה פותחת פרופיל מלא הכולל מי הזמין את המשתמש (Invited by) ומתי הצטרף (Joined on) — לצד אימייל, תפקיד, הרשאת דאטה, סטטוס וכניסה אחרונה. עבור הזמנה ממתינה מוצג "טרם הצטרף" עם מועד ההזמנה.

6.1.1 הרשאות דאטה (Data access)

- ציר הרשאות שני, נפרד מהתפקיד: התפקיד קובע מה מותר לעשות במוצר; הרשאת הדאטה קובעת על מה מותר לשאול. ההרשאה מוגדרת במונחי המודל הסמנטי (domains ומדדים), לא במונחי DB — בסגנון Object/Metric-Level Security בכלי BI (להבדיל מ-RLS, סינון שורות, השמור ל-V2).
- פרופילים מוכנים: Full access (הכול, כולל רווחיות ועלויות) · No financials (הכול למעט domain כספים ומדדים רגישים — רווח, מרג'ין, עלויות) · Sales only (שאלות בתחום המכירות בלבד) · Custom (בחירה פרטנית של domains ומדדים — V2).
- דוגמה: מנכ"ל וסמנכ"ל כספים — Viewer עם Full access; אנליסט — No financials; אנליסט מכירות — Sales Client Admin. only. תמיד Full access, ומשתמש אינו יכול לשנות את ההרשאה של עצמו.
- אכיפה בצד השרת, בשלב תכנון ה-SQL: לפני הרצה נבדק אילו מדדים וישויות השאילתה נוגעת בהם מול ההרשאה. שאלה חסומה נענית בסירוב מנומק — מה חסום, מה כן אפשר לשאול, ופנייה לאדמין — ולא בתשובה מסוננת בשקט.
- ההרשאה חלה בכל מקום שנוצרות תשובות: צ'אט, KPI, daily brief, drill-down, במסך הבית ושאלות מוצעות (הצעות בתחום חסום מסוננות).
- ב-UI: עמודת Data access עם badge לכל משתמש, מקרא בכותרת העמודה, ועורך פרופילים בלחיצה על ה-badge.
- V2: הרשאות ברמת שורה (RLS) — למשל משתמש שרואה רק קטגוריית מוצרים או אזור מסוים — באמצעות פילטר חובה שהשכבה הסמנטית מזריקה לכל SQL.

6.2 קסטומיזציה של מסך הבית

- שליטה על מה שכל הארגון רואה במסך הבית, בתצוגת עורך עם Preview חי לצד ההגדרות:
- Daily brief: הפעלה/כיבוי של כל שכבה (דופק יומי / כרטיסי תובנה), בחירת מדדי הדופק (עד 4), וכיוון ספי הרגישות של התובנות (שמרני/מאוזן/רגיש).
- Business overview: אילו KPI מוצגים ובאיזה סדר (גרירה), תקופת ברירת מחדל.
- שאלות מוצעות: עריכת הרשימה, הוספת שאלות ארגוניות, כיבוי "Trending in your company".
- התראות: הפעלה/כיבוי לפי סוג (ירידת הכנסות, ROI, churn שלילי), כיוון ספים, ובחירת יעדי שליחה (in-app / אימייל / Slack ב-V2).
- כל שינוי נשמר כטייטה ומוחל בלחיצת "פרסם" — עם אפשרות Revert לגרסה הקודמת.

6.3 מקורות נתונים (צפייה בלבד)

- סטטוס החיבורים של הארגון, גיל הדאטה ובדיקה אחרונה — שקיפות בלבד. יצירה ועריכה נשאות ברמת הפלטפורמה. כפתור "דווח על בעיה" פותח פנייה ל-Platform Admin.

6.4 מילון מדדים (Semantic Layer)

- תצוגה קריאה של ההגדרות הסמנטיות הפעילות: שם המדד, הגדרה עסקית במילים, והנוסחה (SQL) ב-expander. המטרה: שהאדמין ידע בדיוק מה SEMA מתכוונת כשהיא אומרת "Revenue" או "VIP". עריכה — ברמת פלטפורמה בלבד (V2: הצעת שינוי שנשלחת לאישור).

6.5 הגדרות ארגון

- שם ולוגו (מוצג בסיידבר), אזור זמן, מטבע ופורמט מספרים (משפיע על כל התצוגות).
- שפת ברירת מחדל לממשק ולתשובות (עברית/אנגלית) — המשתמש יכול לעקוף אישית.

- מדיניות שמירת שיחות: לתמיד / 90 יום / 30 יום.

6.6 Audit Log ארגוני

כל פעולות הניהול בארגון: הזמנות, שינויי תפקיד, שינויי קסטומיזציה, כניסות impersonation של הפלטפורמה. סינון לפי משתמש, סוג פעולה וטווח תאריכים; ייצוא CSV.

7. הגדרות אישיות (כל משתמש)

- פרופיל: שם, אימייל, סיסמה/SSO, התנתקות מכל המכשירים.
- שפה ותצוגה: שפת ממשק, פורמט תאריכים, Dark mode (בכפוף למימוש theming).
- התראות אישיות: אילו התראות מגיעות לאימייל, תדירות digest (יומי/שבועי/כבוי).

8. דרישות רוחב

- אבטחה: הרשאות נאכפות בצד השרת על כל sessions; endpoint עם תפוגה; 2FA לאדמינים; הצפנת credentials במנוחה.
- ולידציה: כל טופס עם ולידציה בצד לקוח ושרת, הודעות שגיאה ספציפיות בשפת המשתמש.
- נגישות: ניווט מקלדת מלא, focus states, aria-labels — כמו האפליקציה הראשית.
- ביצועים: טבלאות עם pagination בצד שרת מעל 50 שורות; חיפוש עם debounce.
- מצבי קצה: לקוח בלי דאטה עדיין (מצב onboarding), חיבור שנפל באמצע עבודה (באנר), משתמש שהוסר באמצע session (ניתוק מידי).

9. מפת דרכים מוצעת

MVP

קונסולה: רשימת לקוחות + אשף חיבור + בדיקת בריאות. פאנל לקוח: משתמשים והרשאות (4 תפקידים + הרשאות דאטה בפרופילים מוכנים), קסטומיזציית מסך בית בסיסית (KPI + brief on/off), הגדרות ארגון. הגדרות אישיות: שפה והתראות. Audit Log בסיסי.

V2

ניטור עלויות ושימוש מתקדם, עריכת שכבה סמנטית עם flow אישורים, הרשאות דאטה מותאמות (Custom) והרשאות ברמת שורה (RLS), אינטגרציית Slack להתראות, SSO ארגוני (SAML), ו-white-labeling ללקוח.